

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES: MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA

INFORME DE LABORATORIO N° 2

Equilibrio térmico entre cuerpos a diferentes temperaturas

Integrantes:
Cando Cando Elber Saúl

Docente:
Dra. Narcisa Sánchez S.

Asignatura:
Física térmica

Semestre:
Quinto

Período académico:
2026-1S

Equilibrio térmico entre cuerpos a diferentes temperaturas

Cando Cando Elber Saúl
elber.cando@unach.edu.ec

Docente de cátedra: Dra. Narcisa Sánchez S.

Resumen

En esta práctica se estudió el equilibrio térmico entre cuerpos a distinta temperatura, con el objetivo de comprobar experimentalmente que el calor se transfiere de forma espontánea del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta que ambas temperaturas se igualan. El trabajo se realizó en dos experiencias. En la Experiencia A, un tubo de ensayo con 50 mL de agua fría (20 °C) se colocó dentro de un calorímetro con 135 mL de agua caliente (60 °C), sin que los líquidos se mezclaran, y se registraron ambas temperaturas cada 20 s durante 360 s. En la experimento B se introdujo un cilindro metálico caliente en agua fría dentro del calorímetro y se registró la temperatura del metal cada 20 s durante 300 s. En el experimento A, el agua caliente bajó de 60 °C a 49 °C y la fría subió de 20 °C a 49 °C, por lo que la diferencia de temperatura disminuyó de 40 °C a 0 °C. La temperatura de equilibrio medida coincidió con el valor teórico de 49,2 °C, con un error relativo de 0,4 %, y la energía cedida y la absorbida difirieron solo 2,4 %. En la Experiencia B, el cilindro pasó de 39,88 °C a 28,93 °C y su temperatura se estabilizó. Se concluye que las temperaturas cambian rápido al inicio y cada vez más despacio al acercarse al equilibrio, y que la hipótesis planteada se cumple.
Palabras clave: equilibrio térmico; transferencia de calor; calorimetría; temperatura de equilibrio; conducción.

1. Introducción

El estudio del comportamiento térmico de la materia y de los mecanismos que rigen la transferencia de energía constituye un pilar fundamental en el estudio de la física térmica. En los sistemas naturales y en las diversas aplicaciones tecnológicas del entorno cotidiano e industrial, los procesos de calentamiento, enfriamiento y aislamiento térmico están gobernados por principios termodinámicos estrictos que determinan la dirección, la magnitud y la velocidad con la que interactúan los cuerpos a diferentes temperaturas. Comprender estos fenómenos resulta esencial para explicar las variaciones energéticas observables en la materia, así como para fundamentar el diseño y la optimización de sistemas de intercambio de calor y control térmico.

1.1 Contexto del problema

Cuando dos sistemas a diferente temperatura entran en contacto térmico, se desencadena un proceso dinámico de transferencia de energía en forma de calor. Comprender este fenómeno requiere analizar cómo evoluciona la temperatura de cada cuerpo con el paso del tiempo y qué factores determinan el estado final de equilibrio.

1.1.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo cambian las temperaturas de dos cuerpos inicialmente a distinta temperatura cuando intercambian energía hasta acercarse al equilibrio térmico?

1.1.2. Cuestiones problemáticas

- ¿Qué relación existe entre la diferencia inicial de temperatura y el sentido de transferencia de calor?
- ¿Cómo cambian con el tiempo las temperaturas del agua caliente y del agua fría sin que se mezclen?
- ¿Qué sucede al introducir un cilindro metálico caliente en agua fría?

1.2 Fundamentación teórica

1.2.1. Temperatura y equilibrio térmico

La temperatura es una propiedad que indica el estado térmico de un cuerpo y permite determinar la dirección del intercambio energético entre dos sistemas. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura interactúan, el calor se transmite espontáneamente desde el más caliente hacia el más frío. El proceso continúa hasta que ambos alcanzan el mismo valor de temperatura, es decir, el *equilibrio térmico*. Esta idea se

fundamenta en la **ley cero de la termodinámica**, que establece que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces también lo están entre sí (Borgnakke y Sonntag, 2022; Çengel, Boles, y Kanoğlu, 2024). Por ello, el termómetro resulta útil para comparar temperaturas.

1.2.2. Transferencia de calor

El calor es la energía que se transfiere por diferencia de temperatura y no por una çantidad de calor contenida.[en] el cuerpo. En condiciones naturales, la transferencia ocurre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que se igualan. Esta tendencia se explica por la segunda ley de la termodinámica y se observa en procesos de conducción, convección y radiación (Çengel y cols., 2024; Serway, Jewett, y Peroomian, 2026). La rapidez del intercambio depende de la diferencia inicial de temperatura y de las propiedades físicas de los materiales involucrados.

En el caso de un sistema aislado, la energía perdida por el cuerpo caliente es igual a la que gana el cuerpo frío. Si se considera un cambio de temperatura sin cambio de fase, la cantidad de calor intercambiada se expresa como

$$Q = mc\Delta T, \tag{1}$$

donde m es la masa, c el calor específico y ΔT la variación de temperatura. Esta relación permite analizar el equilibrio térmico entre dos materiales y predeterminar la temperatura final esperada (Serway y cols., 2026; Çengel y cols., 2024).

1.3 Justificación del experimento

La realización de este laboratorio es pertinente porque permite observar de manera directa el comportamiento térmico de los cuerpos cuando interactúan entre sí. Además, el estudio de la transferencia de calor y el equilibrio térmico aporta una base teórica esencial para comprender fenómenos cotidianos y aplicaciones tecnológicas, como el diseño de sistemas de calentamiento, enfriamiento y aislamiento térmico. La práctica también permite desarrollar habilidades experimentales, como la medición de temperatura, el registro de datos y el análisis de resultados.

1.4 Objetivo

- Comprobar experimentalmente que el calor se transfiere espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico.

2. Metodología

2.1 Materiales

Tabla 1
Materiales utilizados en la práctica de laboratorio

N°	Material	Can.	Especificación
1	Equipo de calentamiento	1 conjunto	Incluye base soporte, varilla metálica, aro, nuez doble, rejilla y mechero.
2	Calorímetro	1	Con tapa y agitador.
3	Termómetro con cero desplazado	1	Para medir agua del calorímetro.
4	Varilla de vidrio	1	Para agitar el agua del tubo.
5	Tubo de ensayo grueso	1	Contiene agua fría.
6	Vaso de precipitados de 250 mL	2	Preparación y calentamiento del agua.
7	Termómetro de −10 a 110 °C	2	Lecturas de temperatura.
8	Cronómetro	1	Intervalos de 20 s.
9	Cilindro metálico	1	Ensayo B.

Nota. Lista de materiales utilizados durante el desarrollo de la práctica experimental.

2.2 Montaje experimental

Figura 1
Fotografía del montaje experimental de la práctica de laboratorio.



2.3 Procedimiento experimental

2.3.1. Experiencia A: Agua caliente y agua fría sin mezcla

1. Introducir el termómetro dentro del tubo de ensayo grueso y añadir agua hasta una altura que no sobrepase el nivel que alcanzará el agua en el calorímetro. Posteriormente, colocar el conjunto dentro de un vaso de precipitados vacío.
2. Retirar la tapa destinada a las conexiones eléctricas del calorímetro e introducir a través de dicha abertura el tubo de ensayo grueso.
3. Utilizando el equipo de calentamiento, calentar aproximadamente 150 mL de agua hasta alcanzar una temperatura cercana a 80 °C.
4. Con ayuda del guante térmico, verter cuidadosamente el agua caliente en el calorímetro y colocar la tapa correspondiente.
5. Introducir el termómetro de cero desplazado en el calorímetro y agitar suavemente el agua durante unos segundos mediante el agitador.
6. Transcurrido un minuto, registrar la temperatura indicada por el termómetro del calorímetro.
7. Introducir el tubo de ensayo grueso con el termómetro en el interior del calorímetro, registrando previamente la temperatura inicial indicada por dicho termómetro.
8. Medir y registrar la temperatura del agua contenida en ambos recipientes a intervalos regulares de 20 segundos.
9. Entre cada medición, agitar suavemente con una varilla de vidrio el agua contenida en el tubo de ensayo grueso para favorecer la distribución uniforme de la temperatura.
10. Continuar las mediciones hasta que las temperaturas registradas en ambos recipientes coincidan o alcancen una diferencia mínima constante, indicando la aproximación al equilibrio térmico.

2.3.2. Experiencia B: Cilindro metálico caliente y agua fría

1. Caliente el cilindro metálico en agua caliente durante varios minutos.
2. Coloque agua fría en el calorímetro.
3. Registre la temperatura inicial del agua.
4. Determine la temperatura inicial del cilindro metálico.
5. Introduzca rápidamente el cilindro en el calorímetro.
6. Agite suavemente el sistema.
7. Registre la temperatura cada 20 segundos.
8. Continúe hasta alcanzar una temperatura estable.

2.4 Variables experimentales

- **Variable independiente:** Tiempo transcurrido t (s).
- **Variables dependientes:** Temperatura del agua caliente T_c, temperatura del agua fría T_f y diferencia de temperatura $|T_c - T_f|$.
- **Variables controladas:** Volumen de agua, tipo de calorímetro, posición de los termómetros, intervalo de registro y condiciones ambientales.

2.5 Hipótesis de experimentación

Al colocar agua caliente y agua fría separadas por una pared de vidrio, la temperatura del agua caliente disminuirá y la del agua fría aumentará; en consecuencia, la diferencia de temperaturas se reducirá progresivamente hasta aproximarse al equilibrio térmico.

2.6 Tratamiento de datos

El análisis de los datos se llevó a cabo organizando las lecturas de temperatura registradas a intervalos de 20 segundos para ambas experiencias en tablas ordenadas. A partir de estas mediciones, se calculó la diferencia de temperatura instantánea entre los cuerpos mediante la expresión $\Delta T = |T_c - T_f|$ para evidenciar la evolución del gradiente térmico a lo largo del tiempo. Finalmente, los valores obtenidos se representaron en gráficas de temperatura en función del tiempo para visualizar la tendencia del flujo de calor y la convergencia de ambos sistemas hacia el estado de equilibrio térmico.

3. Resultados obtenidos

3.1 Tablas de datos

Tabla 2
Condiciones iniciales

Magnitud	Valor
Temperatura inicial del agua caliente (°C)	60
Temperatura inicial del agua fría (°C)	20
Volumen de agua caliente (mL)	135
Volumen de agua fría (mL)	50
Temperatura ambiente (°C)	25

3.1.1. Experimento A

Tabla 3
Resultados obtenidos del Registro de temperaturas durante el equilibrio térmico

Tiempo (s)	T_{caliente} (°C)	T_{fria} (°C)	$\lvert T_c - T_f \rvert$ (°C)
0	60	20	40
20	54	27	27
40	53	39	14
60	52	40	12
80	52	41	11
100	52	41	11
120	52	42	10
140	52	44	8
160	52	44	8
180	52	46	6
200	51	46	5
220	51	46	5
240	50	48	2
260	50	48	2
280	50	49	1
300	50	49	1
320	50	49	1
340	50	49	1
360	49	49	0

Nota: Registro de las temperaturas del agua caliente y del agua fría durante el proceso de equilibrio térmico, así como la diferencia absoluta entre ambas temperaturas.

3.1.2. Experimento B

Tabla 4
Resultado obtenido de intercambio térmico entre cilindro metálico y agua

Tiempo (s)	T_{metal} (°C)
0	39.88
20	37.18
40	34.63
60	33.15
80	32.14
100	31.40
120	30.73
140	30.37
160	30.04
180	29.78
200	29.57
220	29.37
240	29.22
260	29.10
280	29.00
300	28.93

Nota: Registro de las temperaturas del cilindro metálico y del agua durante el proceso de intercambio térmico, así como la diferencia absoluta entre ambas temperaturas.

3.2 Cálculos

3.2.1. Experimento A: Agua caliente y agua fría sin mezcla

$$\Delta T = T_{\text{caliente}} - T_{\text{fría}}$$

$$\Delta T_{t=0} = 60 - 20 = 40\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=20} = 54 - 27 = 27\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=40} = 53 - 39 = 14\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=60} = 52 - 40 = 12\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=80} = 52 - 41 = 11\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=100} = 52 - 41 = 11\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=120} = 52 - 42 = 10\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=140} = 52 - 44 = 8\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=160} = 52 - 44 = 8\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=180} = 52 - 46 = 6\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=200} = 51 - 46 = 5\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=220} = 51 - 46 = 5\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{t=240} = 50 - 48 = 2\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=260} = 50 - 48 = 2\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=280} = 50 - 49 = 1\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=300} = 50 - 49 = 1\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=320} = 50 - 49 = 1\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=340} = 50 - 49 = 1\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta T_{t=360} = 49 - 49 = 0\ ^\circ\text{C}$$

3.3 Gráficas

Evolución de la temperatura del agua caliente y del agua fría

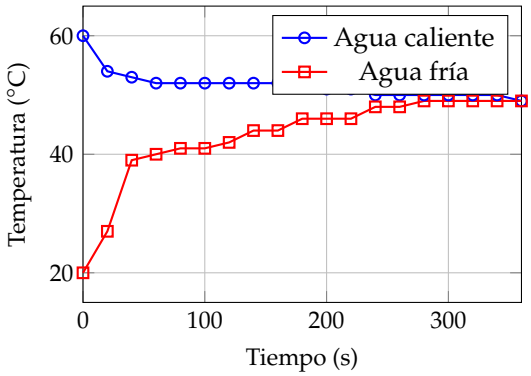


Figura 2
Variación de la temperatura en función del tiempo para el agua caliente y el agua fría.

Evolución de la diferencia de temperatura en el Experimento A

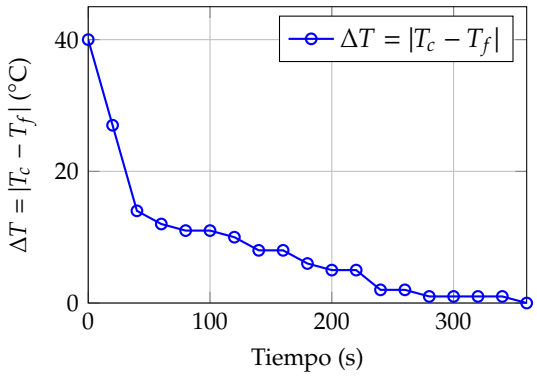


Figura 3
Diferencia de temperatura entre el agua caliente y el agua fría en función del tiempo.

4. Análisis y discusión

4.1 Interpretación de los resultados

Las curvas obtenidas en las Figuras 2 y 3 demuestran de manera visual el comportamiento asintótico característico de los sistemas térmicos hacia el equilibrio. Al inicio del proceso, la gran diferencia de temperatura ($\Delta T = 40°C$) genera un flujo de calor intenso debido al gradiente térmico elevado (Ley de Enfriamiento de Newton / conducción a través de las paredes del tubo de ensayo). Conforme los sistemas intercambian energía, el gradiente disminuye, provocando que la velocidad de transferencia térmica decaiga exponencialmente hasta anularse cuando $T_c = T_f = 49°C$.

4.2 Respuesta a la pregunta fundamental

La temperatura del cuerpo caliente baja y la del frío sube, cada vez más despacio, hasta que quedan casi iguales.

4.3 Respuesta a las cuestiones problemáticas

- El calor siempre va del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Mientras más grande la diferencia, más rápido pasa.
- El agua caliente se enfría y la fría se calienta. Al inicio el cambio es rápido y luego se hace lento hasta casi igualarse.
- El cilindro pierde calor y el agua lo gana. El agua sube de temperatura y el metal baja hasta quedar los dos iguales.

4.4 Respuesta a la hipótesis

"Los resultados confirman la hipótesis. El agua caliente disminuyó su temperatura de 60 °C a 49 °C, el agua fría aumentó de 20 °C a 49 °C, y la diferencia de temperatura se redujo de 40 °C a 0 °C, alcanzando el equilibrio térmico a los 360 s."

5. Conclusiones

1. Se comprobó que el calor se transfiere de forma espontánea del cuerpo más caliente al más frío hasta alcanzar el equilibrio térmico a los 360 segundos.
2. Los datos validaron la hipótesis al registrar una disminución en el agua caliente, un aumento en

la fría y una reducción de la diferencia térmica de 40°C a 0°C.

3. Se observó que las temperaturas cambian rápidamente al inicio y de forma más lenta a medida que el sistema se aproxima al equilibrio.

Referencias

Borgnakke, C., y Sonntag, R. E. (2022). *Fundamentals of thermodynamics: International adaptation* (10.ª ed.). Wiley.

Çengel, Y. A., Boles, M. A., y Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10.ª ed.). McGraw Hill.

Serway, R. A., Jewett, J. W., y Peroomian, V. (2026). *Physics for scientists and engineers* (11.ª ed.). Cengage.



Saul Cando
C.I.: 060548606-7

A N E X O S

A. Anexo: Ficha de registro de datos



Figura 4
Fotografía de la práctica de laboratorio

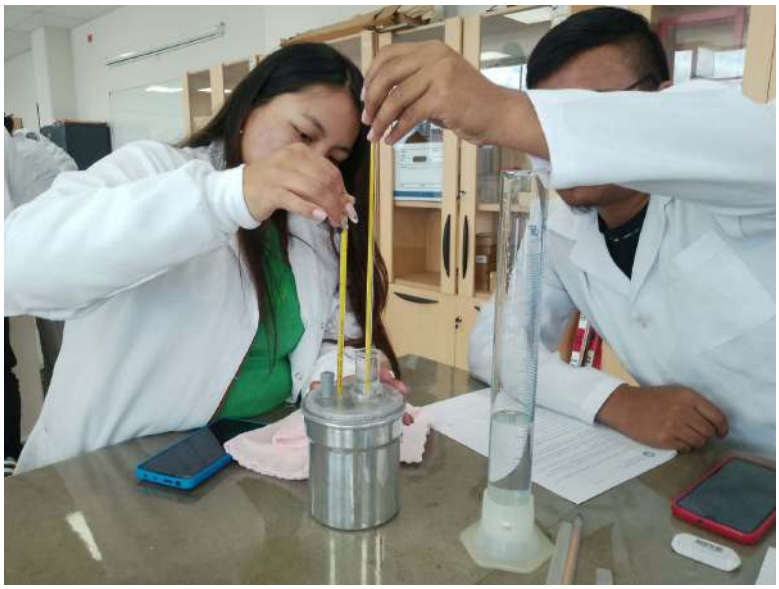


Figura 5
Fotografía de la medición de la temperatura del agua caliente y fría

B. Anexo: Guía de laboratorio

Figura 6
Fotografía Integrantes del grupo de laboratorio

Laboratorio de Física & Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

GUÍA DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA No.3

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física
1.2. Asignatura:	Física Térmica
1.3. Código de asignatura:	MFP2213.5.5
1.4. Semestre:	Quinto
1.5. Tipo de práctica:	Presencial
1.6. Docente responsable:	Dra. Narcisa Sánchez S.
1.7. Fecha de ejecución:	23 de octubre de 2026
1.8. Periodo académico:	2026-2S
1.9. Grupo N°:	4
1.10. Estudiantes:	Saul Conde, Evelyn. Guaman, Damar Macas, Alexander. Ramos, Melany Soria, Suárez Ruth.

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

2.1. Título de la práctica:	Equilibrio térmico entre cuerpos a diferentes temperaturas..
2.2. Objetivo(s) de la práctica:	Comprobar experimentalmente que el calor se transfiere espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico.
2.3. Resultado(s) de aprendizaje:	Interpreta mediciones de temperatura, representa gráficamente procesos de transferencia de calor y argumenta la condición de equilibrio térmico a partir de evidencia experimental.
2.4. Criterio(s) de evaluación:	Montaje y seguridad (20 %). Mediciones y registro de datos (30 %). Gráficas y determinación del equilibrio (20 %). Análisis físico y fuentes de error (20 %). Conclusiones y reflexión (10 %).

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Principios físicos involucrados

La temperatura permite establecer el sentido de la transferencia espontánea de energía por calor: cuando dos cuerpos están a temperaturas distintas y pueden intercambiar energía, el calor fluye del de mayor temperatura al de menor. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambos tienen la misma temperatura y cesa la transferencia neta de calor entre ellos. En la

Pag 1